Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Projektkonzept

5230 - Geoinformation und Raumanalyse II



Aurelia Weickgenannt
Melanie Schiefermüller
Manuel Hubler
Tobias Schulthess

Muttenz, 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Effekt der AS-Revision auf Übergänge und CO_2	4
2.1	Problemstellung und Zielsetzung	4
2.1.1	Ausgangslage	4
2.1.2	Forschungsfrage	4
2.2	Hypothesen	4
2.3	Untersuchungsrahmen	5
2.3.1	Daten	5
2.4	Methode	6
2.4.1	Flussdiagramm	6
2.4.2	Schritte	6
2.5	Visualisierung / Mockups	8
2.6	Architektur Analyse	11
2.7	Architektur Bericht	12
2.8	Aufgabenteilung	12
2.9	Zeitplan	13
2.10	Optionale Erweiterungen	14
3	Interpolation der Arealstatistik	15
3.1	Problemstellung und Zielsetzung	15
3.1.1	Ausgangslage	15
3.1.2	Forschungsfrage	15
3.2	Hypothesen	15
3.3	Untersuchungsrahmen	15
3.3.1	Daten	15
3.4	Methode	15
3.4.1	Flussdiagramm	15
3.4.2	Schritte	15
3.5	Visualsierungen / Mokups	15
3.6	Architektur Analyse	15
3.7	Architektur Bericht	15
3.8	Zeitplan	15
Literaturverzeichnis		16

1 Einleitung

Das Projekt des Vertiefungsprofils Geoinformatik und Raumanalyse II beschäftigt sich mit der Datenqualität und dem Methodenvergleich von Landnutzungs- und Landbedeckungsdaten (LULC) im Hinblick auf die Quantifizierung von CO_2-Emissionen in der Schweiz.

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt auf dem Vergleich verschiedener LULC-Datensätze mit der Arealstatistik (AS). Dazu wurden die Datensätze zunächst harmonisiert, um sie anschliessend miteinander vergleichen und hinsichtlich ihrer Übereinstimmungen und Unterschiede untersuchen zu können.

Die diesjährige Projektarbeit knüpft an diese Untersuchungen an und behandelt zwei Schwerpunktthemen.

Der erste Schwerpunkt befasst sich mit den Auswirkungen der Revision 2024–2026 der Arealstatistik auf die erfassten Landnutzungsübergänge und die daraus abgeleitete Kohlenstoffbilanz. Dabei soll untersucht werden, welchen Einfluss die Revision auf die Ergebnisse hat und in welchem Ausmass diese dadurch verändert werden.

Der zweite Schwerpunkt beschäftigt sich mit der zeitlichen Interpolation der Arealstatistik. Ziel ist es, zwischen zwei Erhebungszeitständen jährliche Landnutzungsdaten abzuleiten und damit den Zeitpunkt von Landnutzungsänderungen genauer einzugrenzen. Zusätzlich soll untersucht werden, inwiefern sich dieser Ansatz auf das Jahr 2026 übertragen lässt.

Das vorliegende Dokument beschreibt die Konzepte für die Bearbeitung dieser beiden Schwerpunktthemen. In Kapitel 2 wird das Konzept zur Untersuchung der Auswirkungen der AS-Revision vorgestellt. Kapitel 3 erläutert anschliessend das Konzept zur zeitlichen Interpolation der Arealstatistik.

2 Effekt der AS-Revision auf Übergänge und CO_2

2.1 Problemstellung und Zielsetzung

2.1.1 Ausgangslage

Die Arealstatistik (AS) des BFS erhebt auf einem 100-m-Gitter Bodennutzung und Bodenbedeckung. Dies seit 1985 in vier abgeschlossenen Erhebungen. Mit der laufenden 5. Erhebung vergleicht das BFS jeden Punkt mit allen früheren und korrigiert die Zeitreihe rückwirkend (Revision R4, 2024–2026). Dabei werden Nachvollzüge (eine früher übersehene Veränderung wird zum richtigen Zeitpunkt eingetragen) und unechte Veränderungen (eine frühere Klasse war falsch) unterschieden.

Das Treibhausgasinventar (NIR) berechnet die CO_2-Flüsse der Landnutzung aus den AS-Daten. Emissionen und Senken entstehen dort fast nur bei Übergängen zwischen Klassen. Das BFS hat den Effekt der Revision aber nur für Zustände publiziert: In der Erhebung 2013/18 hat sich bei 3.2 % der Punkte die Klasse geändert. Korrekturen früherer Erhebungen erfasst dieser Vergleich nicht, obwohl sie Übergänge verändern:

Version	2004/09	2013/18	Übergang
vor der Revision	Acker	Wiese	Acker → Wiese
nach der Revision	Wiese	Wiese	kein Wechsel

Der Punkt gilt in 2013/18 als unverändert, für das NIR entfällt aber ein Übergang samt Kohlenstoffbindung. Das NIR hat die revidierten Daten 2025 und 2026 übernommen und dabei nur die Flächen geprüft. Wie stark die Revision die Übergänge und damit die CO_2-Flüsse verändert, ist nicht untersucht.

2.1.2 Forschungsfrage

Wie stark verändert die Revision 2024–2026 der Arealstatistik (unechte Veränderungen und Nachvollzug) die Übergänge zwischen den CO_2-Kategorien des Treibhausgasinventars für 1985–2018, und wie stark verändert sich dadurch die Kohlenstoffbilanz dieser Übergänge?

2.1.2.1 Unterfragen

- **FF1a** (Ausmass): *Wie viele Übergänge verschwinden, entstehen neu, wechseln die Klasse oder werden zeitlich verschoben?*
- **FF1b** (Raum): *Wo wurde besonders viel korrigiert (Kanton, Siedlung vs. offenes Land)?*
- **FF1c** (Kohlenstoff): Um wie viel Prozent verändert die Revision die Kohlenstoffbilanz der Übergänge?

2.2 Hypothesen

- **H1:** Bei Übergängen ist der Revisionseffekt grösser als bei Zuständen.
- **H2:** Acker ↔ Grasland dominiert den CO_2-Effekt.
- **H3:** Der Nachvollzug verschiebt Übergänge in frühere Perioden. Die scheinbare Beschleunigung der letzten Periode wird dadurch kleiner.
- **H4:** Die Korrekturen sind räumlich nicht zufällig verteilt (Kanton, Siedlung vs. offenes Land).

2.3 Untersuchungsrahmen

- Untersuchungsgebiet: Westschweiz (GE, VD, NE, FR)
- Perioden: 1985→1997, 1997→2009, 2009→2018.
- Klassen: die 17 Kombinationskategorien (CC) des NIR.

2.3.1 Daten

Datensatz	Quelle	Inhalt
AS original (GE, VD, NE, FR)	BFS, Ausgabe vor der Revision	pro Punkt RELI, E, N, GMDE, Nutzung `LU*_46`, Bedeckung `LC*_27`, Flugjahr `FJ*`; 1985–2018
AS revidiert	BFS, Ausgabe 03.08.2026	wie oben, zusätzlich `REVISION` (0/1/2) 1985–2025
Zuordnung NOLU × NOLC → CC	NIR 2026, Tab. 6-5	786 Kombinationen
Kohlenstoffvorräte	NIR 2026, Tab. 6-4	Biomasse und Mineralboden [t C/ha] pro CC und Höhenzone
Höhenmodell	swisstopo DHM25	Höhe für Höhenzone
Kantonsgrenzen	Swisstopo, swissBOUNDARIES3D	Kantonsgebiet inkl. Seeanteile
NFI-Regionen	WSL, Landesforstinventar	Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen, Alpensüdseite
Flächenstatistik NIR	NIR 2026, Tab. 6-7	Flächen pro CC und Jahr
Revisionsanalyse BFS	BFS 2026, Tab. 1 und 7	Revisionseffekt auf Zustände 2013/18

2.4 Methode

2.4.1 Flussdiagramm

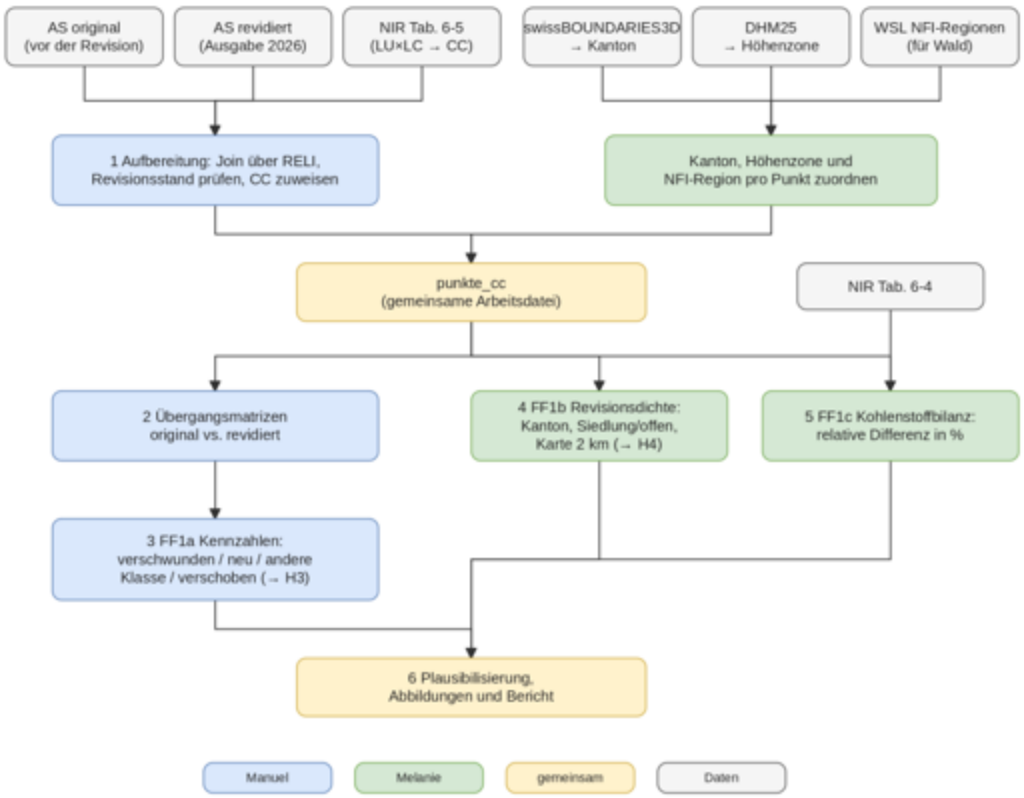


Abbildung 1: Flussdiagramm Schritte

2.4.2 Schritte

Aufbereitung *(Manuel und Melanie)*

- Alte Fassung und revidierte Fassung über die Punktnummer RELI verbinden. So stehen pro Punkt beide Einstufungen für alle vier Erhebungen nebeneinander *(Manuel)*.
- Revisionsstand prüfen: Punkte mit REVISION 0, 1 und 2 pro Kanton zählen. Punkte mit 0 müssen in beiden Fassungen dieselben Codes haben, Punkte mit 1 oder 2 mindestens einen Unterschied. Zudem sicherstellen, dass für alle vier Kantone beide Fassungen vorliegen *(Manuel)*.
- Jedem Punkt pro Erhebung eine von 17 CO_2-Kategorien (CC) zuweisen: Bodennutzung × Bodenbedeckung → CC nach NIR-Tab. 6-5, je für die alte und die revidierte Fassung *(Manuel)*.
- Kanton pro Punkt: Die Punkte werden über ihre Koordinaten (E_COORD, N_COORD) mit den Kantonsgrenzen aus swissBOUNDARIES3D verschnitten. Die Gemeindenummer GMDE_ID dient nur zur Kontrolle, da Seeflächen in der AS keiner Gemeinde zugeordnet sind, in swissBOUNDARIES3D aber innerhalb der Kantonsgrenzen liegen *(Melanie)*.
- Höhenzone pro Punkt: Höhe aus DHM25 an der Punktkoordinate, eingeteilt in die Höhenzonen nach NIR (Z1 < 601 m, Z2 601–1200 m, Z3 > 1200 m).

- NFI-Region pro Punkt: Hektarmitte mit den Produktionsregionen des Landesforstinventars (WSL: Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen, Alpensüdseite) verschneiden (Punkt-in-Polygon), gleich wie beim Kanton. Wird nur für Wald (CC12) gebraucht, da NIR-Tab. 6-4 den Waldvorrat nach NFI-Region angibt.
- Ergebnis: Die Tabelle mit Kanton, Höhenzone und NFI-Region (punkte_lage) wird über RELI an punkte_cc angehängt. punkte_cc ist die gemeinsame Arbeitsdatei für alle weiteren Schritte.

Übergangsmatrizen *(Manuel)*

- Zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Zeitständen zwei 17 × 17-Matrizen (original und revidiert)
- Je eine Differenzmatrix (revidiert − original). Sie zeigt, welche Übergänge durch die Revision häufiger oder seltener werden.

Kennzahlen (FF1a) *(Manuel)*

- Jeden Punkt über alle vier Erhebungen verfolgen, Übergänge original und revidiert vergleichen.
- Jeder abweichende Übergang kommt in eine Gruppe:
  - verschwunden: original ein Wechsel, revidiert keiner
  - neu: revidiert ein Wechsel, original keiner
  - andere Klasse: in beiden ein Wechsel, aber von oder zu einer anderen CC
  - verschoben: derselbe Wechsel, aber in einer anderen Periode (Nachvollzug zum tatsächlichen Zeitpunkt)
- Umsetzung:
  - Aus punkte_cc wird pro Punkt und Periode der Wechsel beider Fassungen bestimmt. z.B. Punkt A: original 97 (Gras)→09 (Siedlung), revidiert 85 (Gras)→97 (Siedlung).
  - Zuerst werden verschobene Wechsel erkannt (gleicher Wechsel, andere Periode, wie bei Punkt A), damit sie nicht doppelt als „verschwunden“ und „neu“ zählen.
  - Danach werden die übrigen Abweichungen pro Periode eingeteilt.
    z.B. original Gras→Acker, revidiert Gras→Siedlung = „andere Klasse“
    (R, case_when).
- Ausgewiesen pro Periode als Anteil an allen Übergängen und nach Kanton.
- „verschoben“ zeigt pro Periode, wie viele Übergänge in eine frühere Periode wandern → Prüfung von H3.

Räumliche Muster (FF1b) *(Melanie)*

- Revisionsdichte = Anzahl korrigierter Punkte ÷ Anzahl aller Punkte in einer Gruppe, über alle Perioden zusammen
- Ausgewertet:
  - pro Kanton
  - Siedlung vs. offenes Land
  - jeweils zusätzlich getrennt nach Revisionstyp, damit sich die beiden Muster nicht vermischen:
    - Nachvollzug: erwartet dort, wo sich wirklich etwas verändert, z. B. am Siedlungsrand
    - unechte Veränderung: erwartet dort, wo Klassen schwer unterscheidbar sind, z. B. Acker / Grasland
  - als Karte im 2-km-Raster (eine Zelle enthält 400 Punkte), nur Gesamtdichte:

    - Die endgültige Zellgrösse wird nach der Zählung in Schritt 1 festgelegt.
    - Pro Zelle wird die Revisionsdichte berechnet und als Karte dargestellt (R, ggplot2).

- Prüfung von H4: Wären die Korrekturen zufällig verteilt, müsste die Revisionsdichte in allen Kantonen, in Siedlung und offenem Land sowie auf der Karte ungefähr gleich sein.

Kohlenstoffbilanz (FF1c) *(Melanie)*

- Kohlenstoffvorrat pro CC und Höhenzone aus NIR-Tab. 6-4 (in t C pro ha), für Wald (CC12) zusätzlich nach NFI-Region (National-Forest-Inventory)
    - Jeder AS-Punkt steht für 1 ha, deshalb kann der Vorrat direkt pro Punkt verwendet werden.
- Pro Übergang: ΔC = Vorrat neue CC − Vorrat alte CC, mit der Höhenzone (und bei Wald der NFI-Region) des Punktes
    - Umsetzung: Für jeden Punkt mit Wechsel werden Von-CC, Zu-CC, Höhenzone und NFI-Region aus *punkte_cc* genommen und die beiden Vorräte aus der Nachschlagetabelle angehängt (Join).
    - Positiv = Kohlenstoffaufnahme, negativ = Kohlenstoffverlust
- Summe pro Periode und Übergangsart, einmal original und einmal revidiert
- Ergebnis als relative Differenz in %: (Summe revidiert − Summe original) ÷ Summe original × 100
    - Beispiel: original 10.6 t C, revidiert 15.9 t C → die Revision verändert die Wirkung der Übergänge Acker → Grasland um +50 %.
    - Absolute Werte werden nicht ausgewiesen, da diese vereinfachte Methode vom NIR abweicht.
- Grenzen:
    - Im NIR wird die Änderung des Bodenkohlenstoffs über 20 Jahre ab dem Wechseljahr verteilt. Hier wird sie vollständig der Periode des Übergangs zugeordnet.
    - Schnittstelle zu Interpolation: Die zeitliche Interpolation schätzt das Wechseljahr pro Übergang und würde diese Verteilung ermöglichen. Sie wird im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt, weil die Ergebnisse voraussichtlich nicht rechtzeitig vorliegen.
- Prüfung von H2: Es wird verglichen, welcher Anteil der gesamten Differenz auf die Übergänge zwischen Acker und Grasland fällt.

Plausibilisierung *(Melanie)*

- Abgleich mit BFS 2026 (Zustände 2013/18) und mit den Flächen in NIR-Tab. 6-7.

2.5 Visualisierung / Mockups

Alle Abbildungen werden mit ggplot2 statisch erstellt. Die Mockups zeigen Aufbau und Darstellung mit fiktiven Werten. Im Mockup sind die Klassen auf 6 Hauptkategorien zusammengefasst, im Bericht werden die 17 CC verwendet.

Nr.	Abbildung	Frage	Wer
Abbildung 2	Heatmap der Differenzmatrix (revidiert − original), eine pro Periode	FF1a	Manuel
Abbildung 3	Gestapelte Balken: verschwunden / neu / andere Klasse / verschoben pro Periode	FF1a	Manuel
Abbildung 4	Karte der Revisionsdichte im 2-km-Raster	FF1b	Melanie
Abbildung 5	Gestapelte Balken: Revisionsdichte pro Kanton, Siedlung vs. offenes Land, nach Revisionstyp	FF1b	Melanie
Abbildung 6	Balken: relative Differenz der Kohlenstoffbilanz pro Periode und Übergangsart	FF1c	Melanie

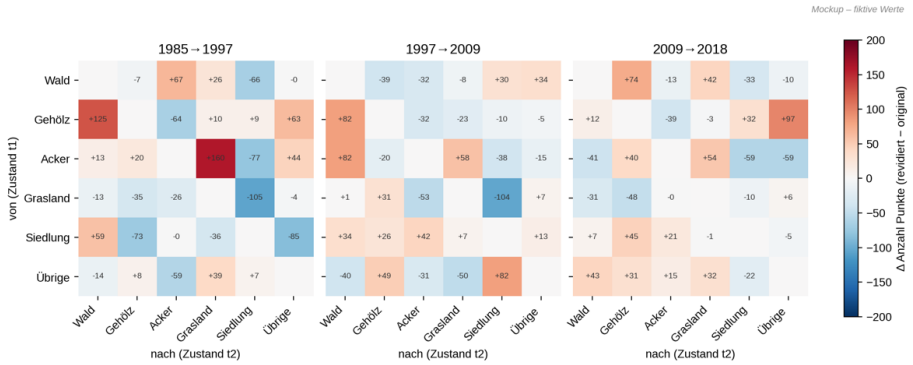


Abbildung 2: Differenz der Übergangsmatrizen (revidiert − original) pro Periode. Rot = Übergang häufiger, blau = seltener nach der Revision.

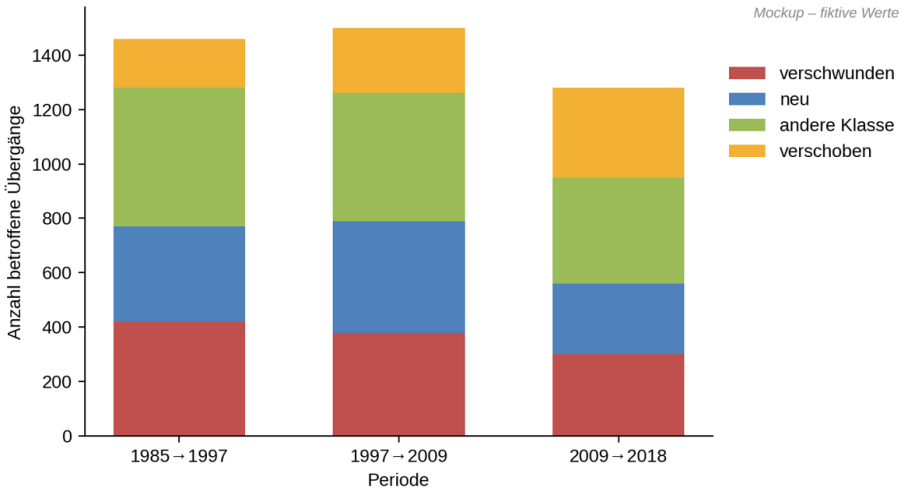


Abbildung 3: Art der Änderung pro Periode. „verschoben“ zeigt Übergänge, die durch den Nachvollzug in eine andere Periode wan-dern (H3).

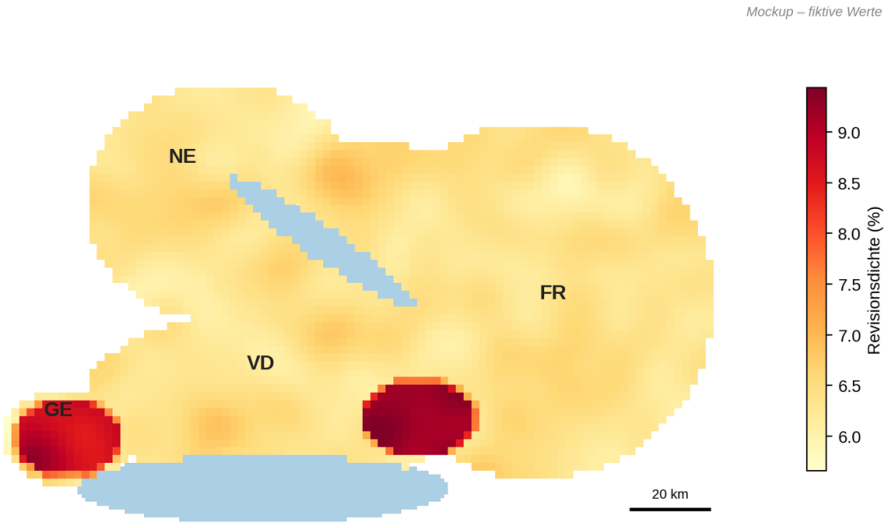


Abbildung 4: Revisionsdichte im 2-km-Raster, Westschweiz (Umriss schematisch).

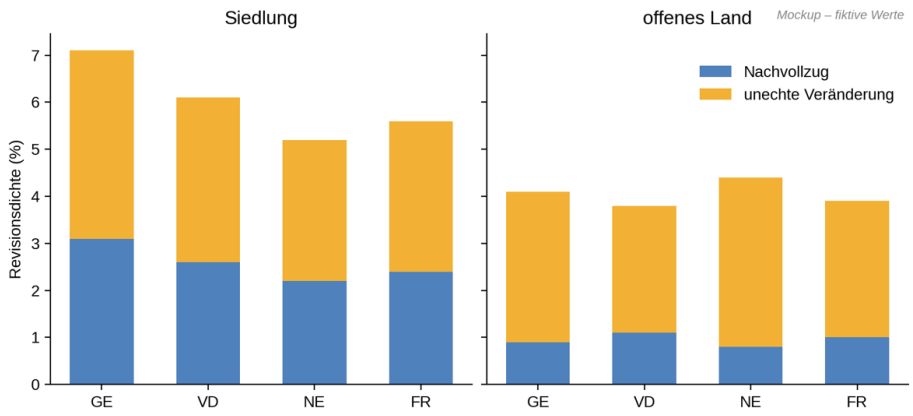


Abbildung 5: Revisionsdichte nach Kanton und Raumtyp, getrennt nach Revisionstyp.

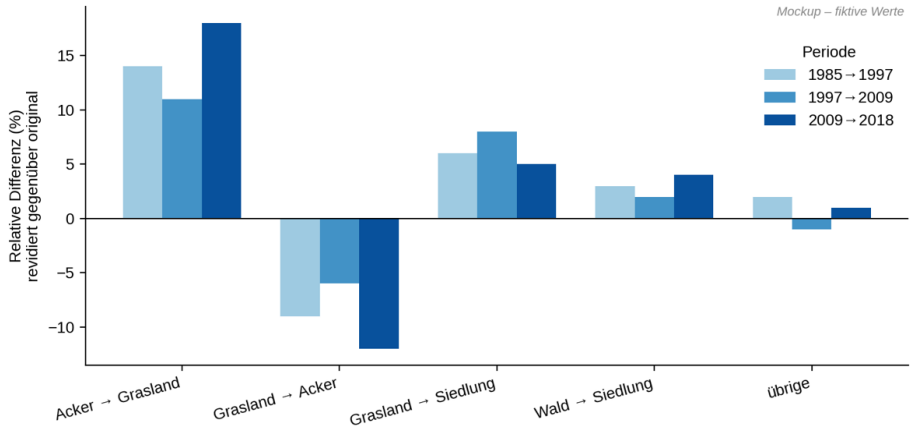


Abbildung 6: Relative Differenz der Kohlenstoffbilanz (revidiert gegenüber original) pro Periode und Übergangsart.

2.6 Architektur Analyse

Skript (`analysis/`)	Inhalt	Wer
00_grundlagen.qmd	Nachschlagetabellen erfassen: NIR-Tab. 6-5 (LU × LC → CC) und Tab. 6-4 (Kohlenstoffvorräte)	Manuel (6-5), Melanie (6-4)
01a_aufbereitung.qmd	Join über RELI, Revisionsstand prüfen, CC zuweisen → punkte_cc.parquet	Manuel
01b_lage.qmd	Kanton, Höhenzone und NFI-Region pro Punkt an den AS-Rohdaten → punkte_lage.parquet, wird über RELI an punkte_cc angehängt	Melanie

Skript (`analysis/`)	Inhalt	Wer
02_matrizen.qmd	Übergangsmatrizen, Kennzahlen inkl. „verschoben“	Manuel
03_raum.qmd	2-km-Raster, Revisionsdichte pro Kanton und Siedlung/offen, Karte	Melanie
04_kohlenstoff.qmd	Kohlenstoffbilanz, relative Differenz	Melanie
05_plausibilisierung.qmd	Abgleich mit BFS 2026 (Tab. 1 und 7) und NIR-Tab. 6-7	Melanie

2.7 Architektur Bericht

Kapitel (report/)	Inhalt	Abbildungen/ Tabellen	Wer
01_einleitung.qmd	Einleitung zum Teilprojekt, Problemstellung, Fragestellung FF1a–FF1c, Hypothesen	–	Melanie
02_grundlagen.qmd	Arealstatistik, Revision R4 (Nachvollzug, unechte Veränderung), CC und NIR	Beispieltabelle Revision	Man:AS, R4, CCMel: NIR, C-Vorrat
03_daten_methode.qmd	Untersuchungsgebiet, Daten, Methodenschritte 1–6, Flussdiagramm	Flussdiagramm, Datentabelle	beide
04_ausmass.qmd	Resultate FF1a: Übergangsmatrizen, Kennzahlen, „verschoben“	Abbildung 2, Abbildung 3	Manuel
05_raum.qmd	Resultate FF1b: Revisionsdichte nach Kanton, Siedlung/offen, Karte	Abbildung 4, Abbildung 5	Melanie
06_kohlenstoff.qmd	Resultate FF1c: relative Differenz der Kohlenstoffbilanz	Abbildung 6	Melanie
07_diskussion.qmd	Hypothesen beantworten, Plausibilisierung, Grenzen, Schnittstelle zur anderen Gruppe	Tabelle Plausibilisierung	beide
08_fazit.qmd	Kernaussagen, Ausblick	–	Manuel
`_quarto.yml`	Reihenfolge der Kapitel, Layout, Literatur (.bib)	–	beide

2.8 Aufgabenteilung

	Manuel	Melanie
Daten	AS-Ausgaben und CC-Zuordnung (NIR-Tab. 6-5)	swissBOUNDARIES3D, DHM25 und NFI-Regionen, Tab. 6-4 als Nachschlagetabelle, Vergleichswerte für die Plausibilisierung
Analyse	Join, CC, Matrizen, Kennzahlen inkl. „verschoben“	Kanton, Höhenzone und NFI-Region pro Punkt, Revisionsdichte, Karte, Kohlenstoffbilanz, Plausibilisierung
Abbildungen	Abbildung 2, Abbildung 3	Abbildung 4, Abbildung 5, Abbildung 6
Bericht	02 Grundlagen: Arealstatistik, Revision R4, CC, 03 Methode Schritte 1–3, 04 Resultate FF1a, 07 Diskussion H1 und H3, 08 Fazit	01 Einleitung, 02 Grundlagen: NIR und Kohlenstoffvorräte, 03 Methode Schritte 4–5, 05 Resultate FF1b, 06 Resultate FF1c, 07 Diskussion H2 und H4, Grenzen, Schnittstelle zur anderen Gruppe
Präsentation	Folien FF1a	Folien FF1b/c
gemeinsam	Konzept, Kapitel des anderen gegenlesen, Layout und Literatur (`_quarto.yml`)	

Parallel arbeiten:

- Kanton, Höhenzone und NFI-Region direkt an den AS-Rohdaten zuordnen: Die Koordinaten (E, N) sind in beiden Fassungen gleich, dafür braucht es den Join nicht. Ergebnis ist eine eigene Tabelle (RELI, Kanton, Höhenzone, NFI-Region), die später über RELI an punkte_cc angehängt wird.
- R-Skripte für Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 mit Testdaten schreiben: An den Spalten von punkte_cc orientieren (RELI, E, N, Periode, CC original, CC revidiert, REVISION). Dann eine Testtabelle mit genau diesen Spalten bauen: echte Punkte mit Kanton, Höhenzone und NFI-Region aus der eigenen Tabelle, dazu zufällige CC-Werte, bei rund 5 % der Punkte wird die revidierte CC zufällig geändert und REVISION gesetzt. Damit laufen Revisionsdichte, Karten und Kohlenstoffbilanz schon durch. Ist punkte_cc fertig, wird nur der Dateipfad ausgetauscht.

2.9 Zeitplan

bis	Manuel	Melanie	gemeinsam
Mi 14.10. Konzeptentwurf	Datentabelle, Mockups, Architektur, Flussdiagramm, Fragestellungen ausarbeiten		gegenseitig lesen, abgeben
Fr 23.10. Konzept	Join über RELI, Tab. 6-5 als Nachschlagetabelle	Kanton, Höhenzone und NFI-Region pro Punkt (direkt an AS-Rohdaten), Tab. 6-4 als Nachschlagetabelle	FeedbackMS1 / Konzept einarbeiten, (neue) Literatur für eigenen Grundlagen-Teil

bis	Manuel	Melanie	gemeinsam
Mo 02.11. Literaturteil	02 Grundlagen: Arealstatistik und Revision R4 und CC-Zuordnung	01 Einleitung, 02 Grundlagen: NIR/Treibhausgasinventar und Kohlenstoffvorräte	Literaturteil zusammenführen, Literatur (.bib) anlegen, abgeben
Mo 09.11.	CC zuweisen, punkte_cc fertig	Skripte für Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 mit Testdaten fertig	Zwischenstand abgleichen
Mo 16.11. Literaturteil final	Feedback Literaturteil einarbeiten	Feedback Literaturteil einarbeiten	Schlusslesung, Literaturteil final abgeben
Mi 18.11.	Übergangsmatrizen, Kennzahlen inkl. „verschoben“, Abbildung 2, Abbildung 3	Revisionsdichte und Kohlenstoffbilanz mit echten Daten, Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6	erste Resultate vorbereiten für MS
Mi 25.11.(23.11 MS)	03 Daten/Methode Schritte 1–3, 04 Resultate FF1a	03 Daten/Methode Schritte 4–5, 05 Resultate FF1b, 06 Resultate FF1c	Kapitel des anderen gegenlesen
Mi 02.12. Bericht	07 Diskussion H1 und H3, 08 Fazit	07 Diskussion H2 und H4, Grenzen, Schnittstelle zur anderen Gruppe, Plausibilisierung	Layout und Literatur (`_quarto.yml`), Schlusslesung, abgeben
21. / 22.12.	Folien FF1a	Folien FF1b/c	Überarbeitung Bericht, Präsentation

2.10 Optionale Erweiterungen

- Effekt LV03 LV95
- Semantischer Ähnlichkeitsvergleich der 17 CC
- Bodenkohlenstoff über 20 Jahre verteilen, mit dem Wechseljahr aus der zeitlichen Interpolation der anderen Gruppe
- Ausweitung auf die 6 Deutschschweizer Kantone (LU, AG, JU, SO, BL, BS), sobald Daten vor der Revision vorliegen

3 Interpolation der Arealstatistik

3.1 Problemstellung und Zielsetzung

3.1.1 Ausgangslage

3.1.2 Forschungsfrage

3.2 Hypothesen

3.3 Untersuchungsrahmen

3.3.1 Daten

3.4 Methode

3.4.1 Flussdiagramm

3.4.2 Schritte

3.5 Visualsierungen / Mokups

3.6 Architektur Analyse

3.7 Architektur Bericht

3.8 Zeitplan

Literaturverzeichnis